

高电压技术

High Voltage Technology



电力工程系 高压教研室

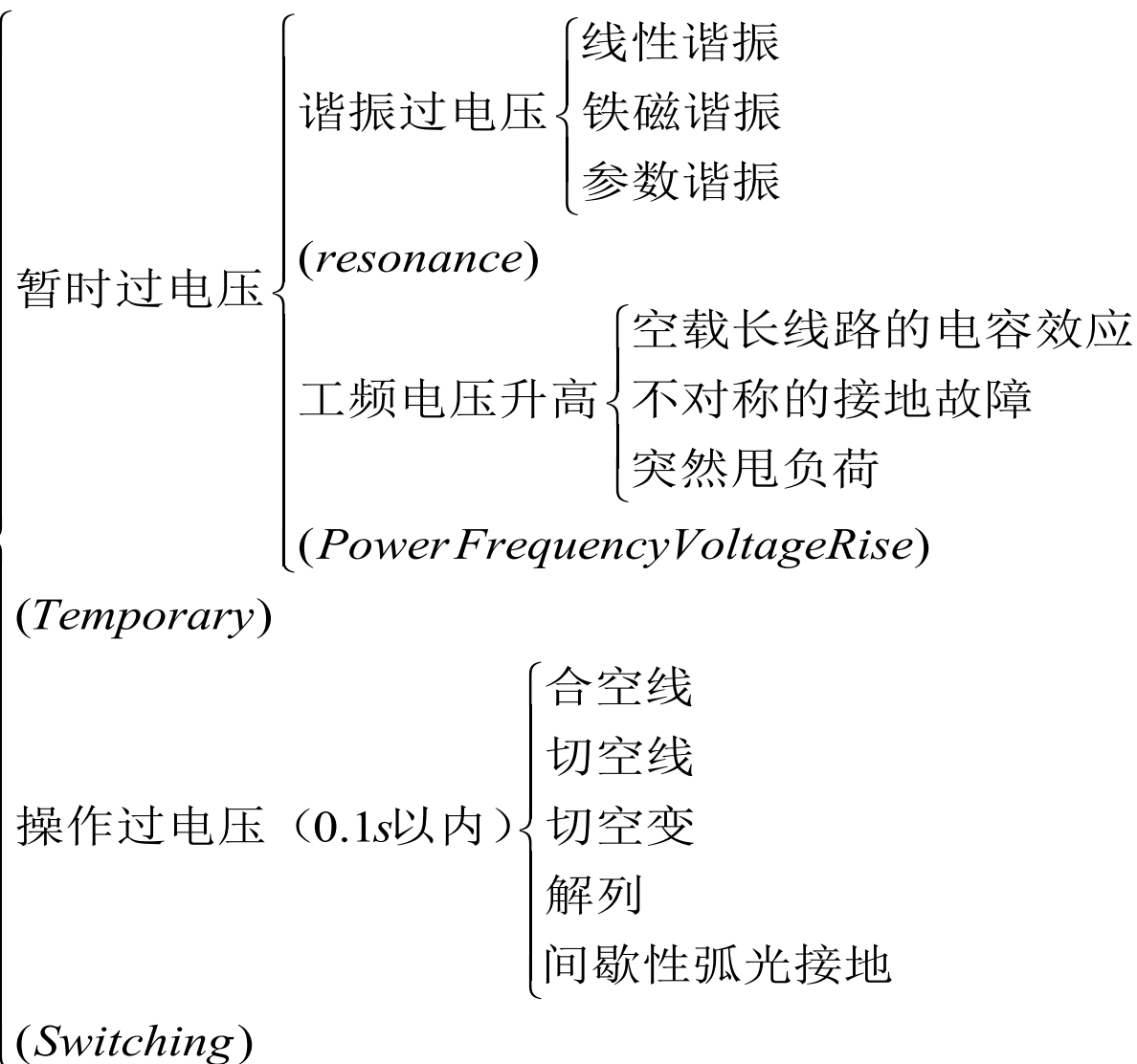
- 电力系统中，因为断路器的操作、事故或其它原因，系统参数发生变化，引起电磁能量振荡转换或传递所出现的超过正常运行电压的电压升高称为内部过电压。
- 由于引起内部过电压的电磁能量来自电力系统内部，其幅值与额定电压成正比。工程上内部过电压的大小用内部过电压倍数 k_n 表示

$$k_n = \frac{\text{过电压幅值}}{\text{最高运行相电压幅值}}$$

$$\text{最高运行相电压幅值} = (1.1 \sim 1.15)' \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} U_e$$



内部过电压



1、工频过电压

工频电压升高对系统中正常运行的电气设备一般没有危险，但在超高压远距离输电确定绝缘水平时，起着主要的作用

- 1) 工频电压的升高直接影响操作过电压的幅值
- 2) 影响避雷器的最大允许工作电压
- 3) 持续时间长，对绝缘及运行性能有重大影响

我国500kV电网：要求母线的暂态工频电压升高不超过工频电压的1.3倍，线路不超过1.4倍，空载变压器允许1.3倍工频电压持续1min

工频过电压的主要原因：

- 空载长线电容效应
- 不对称接地
- 发电机突然甩负荷。

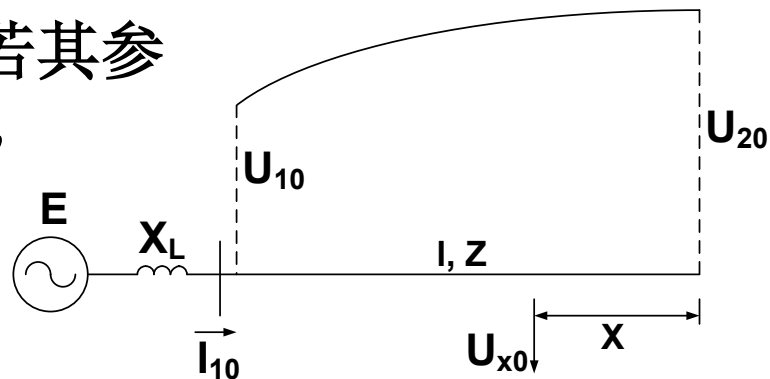
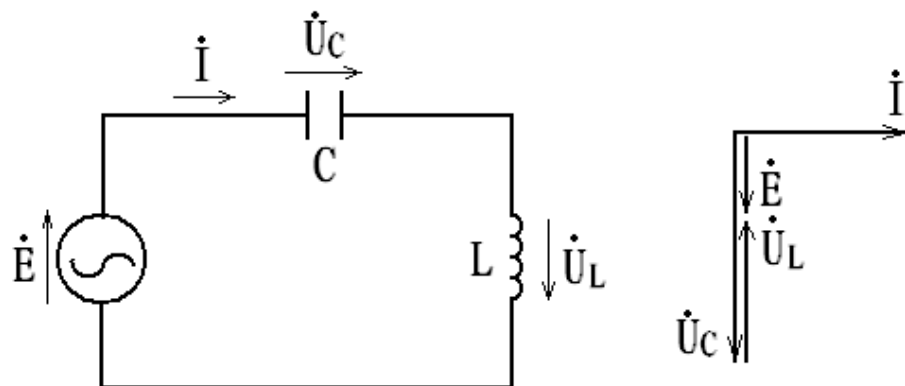


1.1 空载长线路电容效应

对于一给定的 R 、 L 、 C 串联电路，若其参数 $R \ll 1/(\omega C)$ 、 ωL ，且有 $1/\omega C > \omega L$ ，

$$\dot{U}_C > \dot{U}_L, U_C = E + U_L$$

回路电流 I 呈容性



空载电路的沿线电压分布曲线

装设并联电抗器：电抗器的感性无功功率部分地补偿了线路的容性无功功率

1.2 不对称接地引起的工频过电压



不对称接地短路是输电线路最常见的故障形式。接地时非故障相电压会产生过电压。

➤ **中性点绝缘的3~10kV系统:**

单相接地时，健全相电压升高约为线电压的 1.1 倍。选择避雷器灭弧电压时，取 110% 的线电压（110% 避雷器）。

➤ **中性点经消弧线圈接地的35~60kV系统:**

单相接地时健全相电压接近线电压。选择避雷器灭弧电压时，取 100% 的线电压（100% 避雷器）。

➤ **对中性点直接接地的110~220kV系统:**

单相接地时，健全相上电压升高不大于1.4倍相电压，约为80% 的线电压（80% 避雷器）。



1.3 甩负荷引起的工频过电压

- 甩负荷后，发电机中通过激磁绕组的磁通来不及变化，与其相应的电源电势不变。原来负荷的电感电流对主磁通的去磁效应突然消失，而空载线路的电容电流对主磁通起助磁作用，使上升。因此加剧了工频电压的升高。
- 机械过程，发电机突然甩掉一部分有功负荷，而原动机的调速器有一定惯性，在短时间内输入给原动机的功率来不及减少，主轴上有多余功率，这将使发电机转速增加。转速增加时，电源频率上升，电势增加。



操作过电压：由断路器及刀闸操作和系统故障引起的暂态过渡过程。

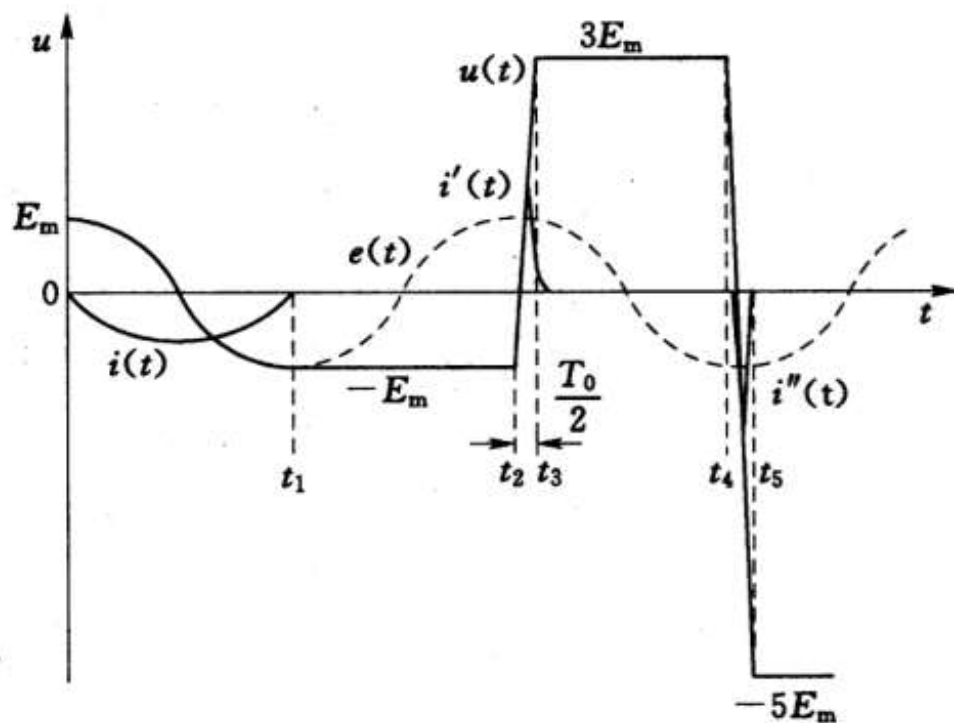
- ◆一方面包括断路器的**正常操作**，如线路和变压器、电抗器等的合闸过电压和故障后线路的重合闸过电压等；
- ◆另一方面包括各种**分闸以及故障及其清除过程引起的过电压**。



3.1 空载线路分闸过电压（切空线）



产生空载线路分闸过电压的根本原因在于**断路器触头间的重燃**。切空线操作是常见的一种操作，如检修线路。断路器触头分离后，电弧熄灭，但**触头间恢复电压上升速度超过了介质强度的恢复速度**，电弧就可能发生重燃，



线路上过电压**+3、-5、+7、-9...** 重燃次数越多，过电压越高。**实际中过电压一般在2.5倍以下，但测量到过4.8倍**



切空线过电压产生的根本原因是断路器重燃

影响因素：

- 断路器的灭弧性能
- 线路泄漏损耗
- 中性点运行方式
- 系统参数

限制措施：

- 改善断路器灭弧性能
- 采用带并联电阻的断路器
- 采用MOA



3.2 空载线路合闸过电压（合空线）



由于断路器灭弧能力的提高，切空线时现基本上不发生重燃，故切空线过电压最大过电压只测到1.19倍，而合空线最大过电压达2.03倍，自动重合闸时更高（此时线路上残余电荷可能与系统电压极性相反）

◆ 超高压系统中合（包括重合）空线过电压是选择绝缘水平的决定因素

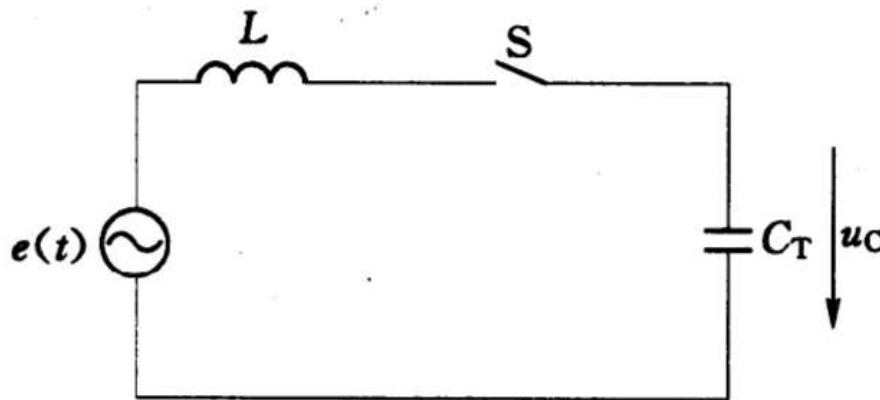


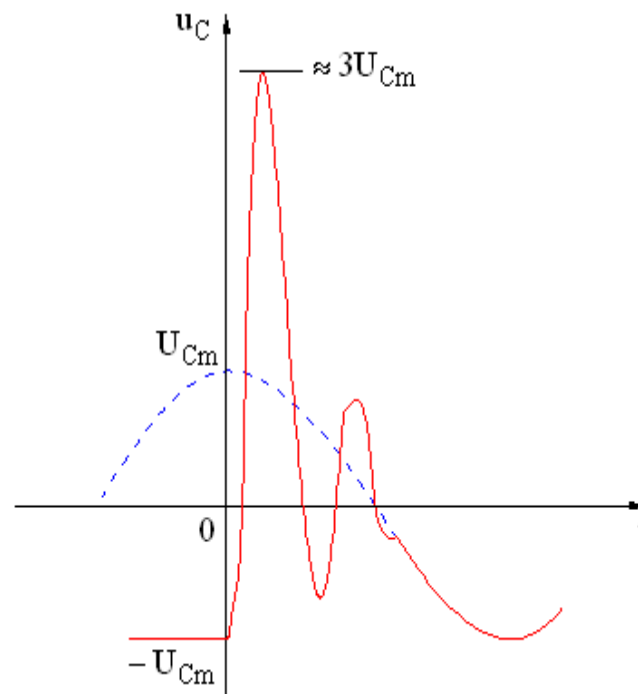
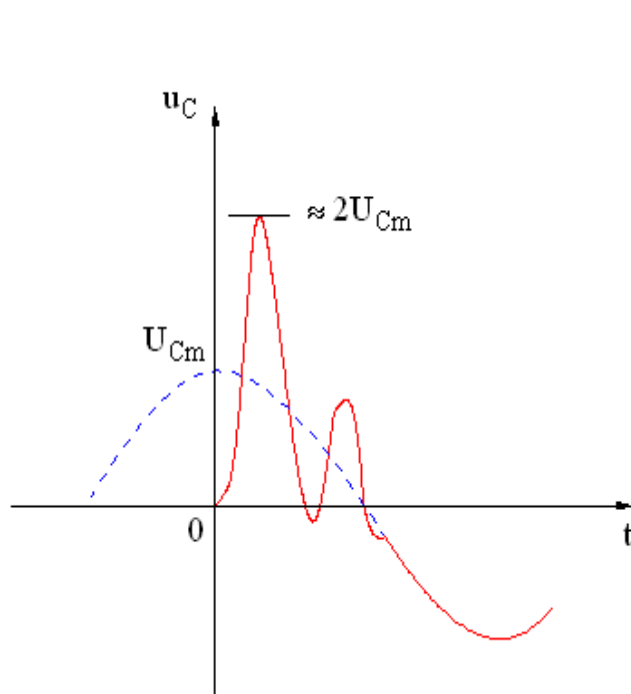
图 9-7 合空载线路的等值电路



3.2 空载线路合闸过电压（合空线）



合闸 — 计划性合闸 — 线上无残余电压
— 重合闸 — 线上有残余电压 存在起始值
→ 过电压更高



3.2 空载线路合闸过电压（合空线）



对电压等级220kV及以下的电网，其绝缘水平能够承受3倍以下的过电压。但对330kV及以上的电网，其绝缘裕度较低，在选择和确定绝缘时允许的过电压倍数，330kV电网取2.5，500kV电网取2.0。显然在最不利条件下关合空载输电线路时可能产生过电压倍数已超过其绝缘水平，从而会危及系统绝缘安全，必须采取降低过电压的措施。

现已采用的降低过电压的措施有：

- (1) 断路器加装合闸用并联电阻；
- (2) 选相合闸：关合空载长线时，使断路器在电源电压与初始电压同极性时关合。

目前正在500kV系统中试运行的选相合闸断路器，其关合精度为 $\pm 1\text{ms}$ 。



3.3 空载变压器分闸过电压

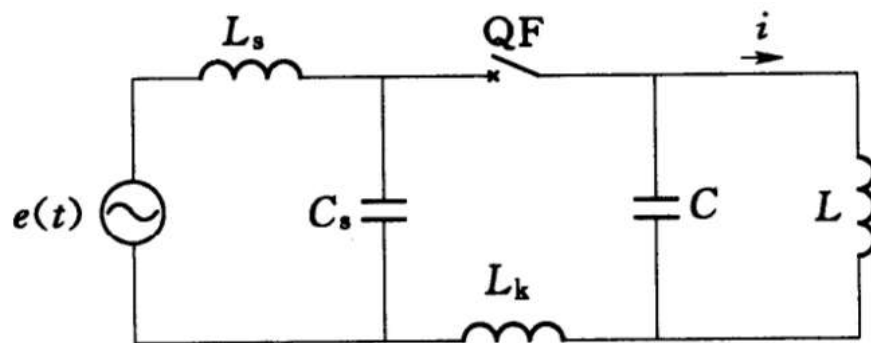


图 9-3 切空载变压器的
单相等值电路

当采用灭弧能力很强的断路器（如压缩空气断路器、真空断路器）切断很小的电流时，电弧电流可能在自然过零之前被强制熄灭，甚至在电流峰值时被突然截断，这就是断路器的截流现象。

产生切空变过电压的根本原因是断路器的截流现象。

3.3 空载变压器分闸过电压

过电压的物理解释

从能量观点可以解释过电压的形成，在截流瞬间，电感 L 中储有磁场能量，电容 C 中储有电场能量，断路器断开后，磁场能量与电场能量互相转化，产生振荡，由于电容 C 一般很小，所以当能量全部转化为电场能量的时候，电容 C 上会出现很高的过电压。

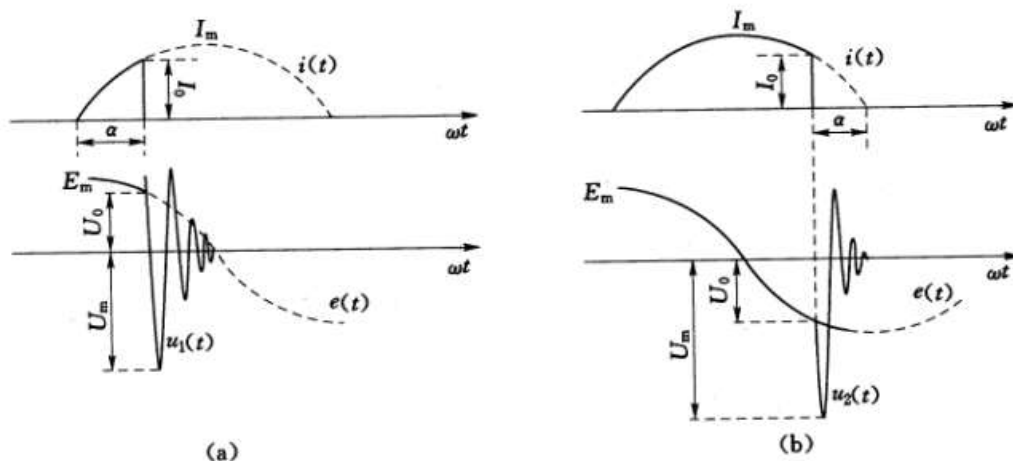


图 9-4 截流前后变压器上的电压波形

(a) 截流发生在电流的上升部分；(b) 截流发生在电流的下降部分



3.3 空载变压器分闸过电压

影响因素

- 断路器的灭弧性能越好，截流值越大，过电压越高；
- 变压器出口对地电容大小。

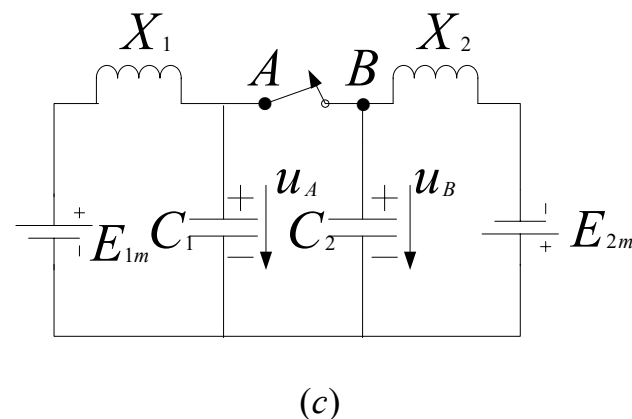
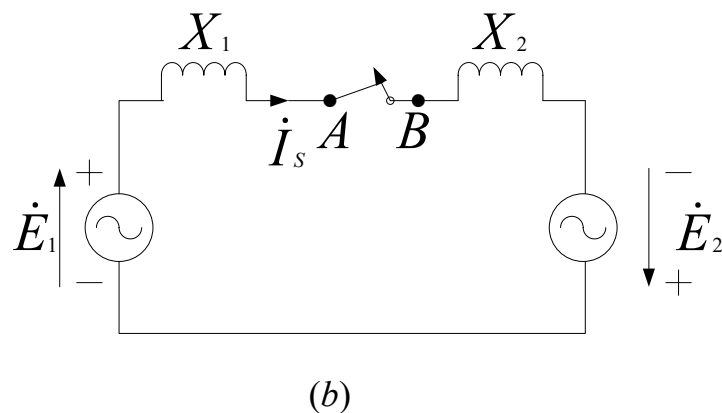
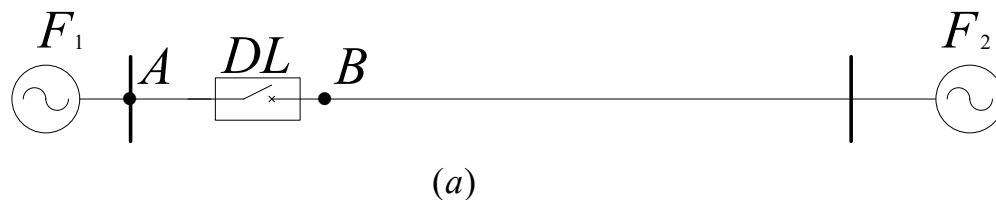
限制措施

- **装设避雷器**（变压器高压侧及低压侧）；
- 频繁分合闸操作的场合（如炼钢用的电弧炉变压器），避雷器残压较高，采用在**低压侧并接三相整流电路**限制过电压。



3.4 解列过电压

◆ 连接两个电源系统用的断路器会遇到失步开断的问题



◆ 正常状态下，两电源系统同步运行。此时断路器两侧电压的幅值和相位角相差不大，流过断路器的是正常的负荷电流。

◆ 系统失稳，系统中将出现远大于工作电流的失步电流。反相开断，此时断路器所需开断的失步故障电流最大，断口需承受的工频恢复电压最高。



3.4 解列过电压

反相开断的恢复电压分析

◆ 电流过零瞬间断路器断口两端A点和B点对地的电压 U_A 和 U_B （叠加原理）

$$U_A = U_B = \frac{E_{1m}X_2 - E_{2m}X_1}{X_1 + X_2} = \frac{X_2 - X_1}{X_1 + X_2} E_m = U_0$$

◆ 电流过零电弧熄灭后

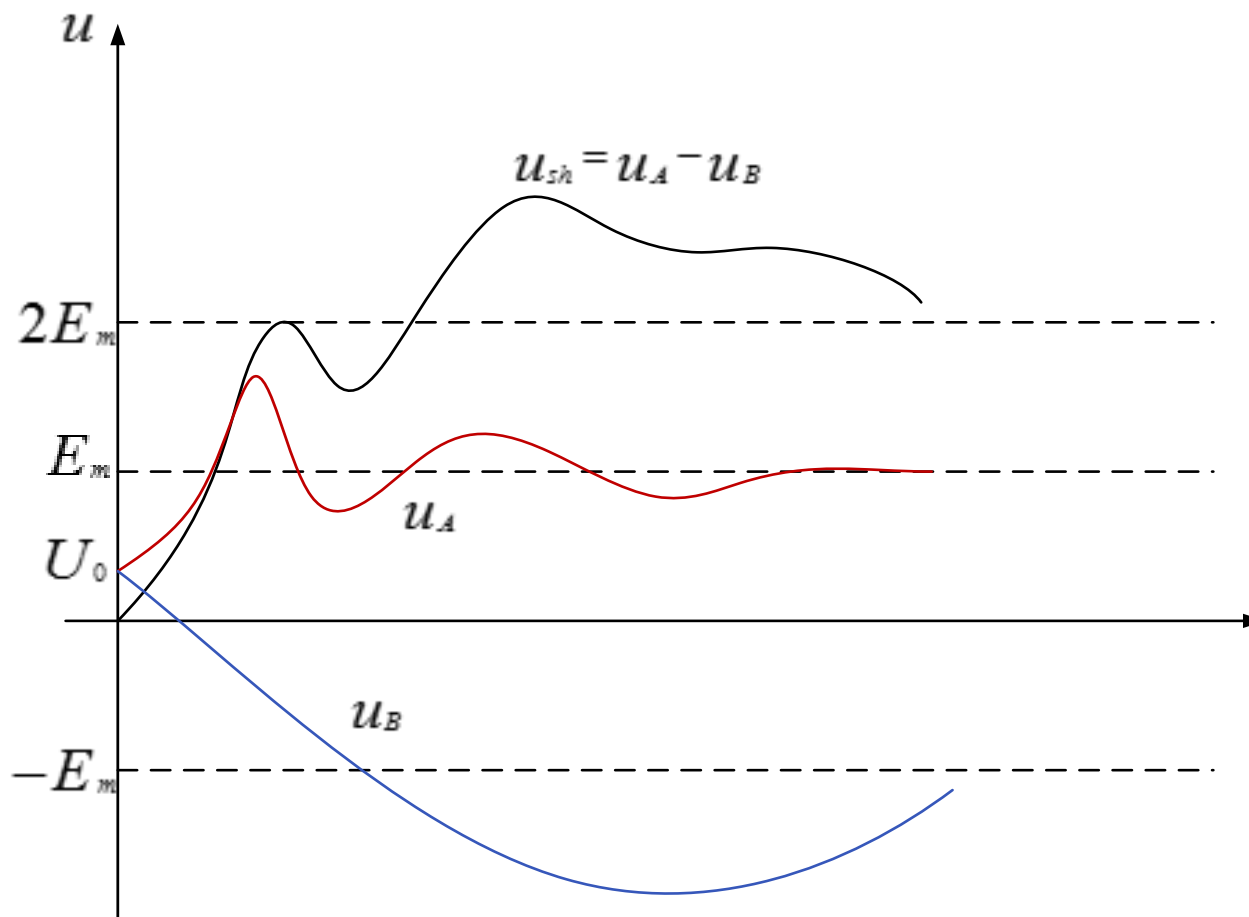
A点对地的电压： U_0 开始以频率为 $f_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1C_1}}$ 振荡过渡到电源电压 E_m

B点对地的电压： U_0 开始以频率为 $f_2 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2C_2}}$ 振荡过渡到 $-E_m$

振荡频率 $f_1 > f_2$



3.4 解列过电压



结论: u_{sh} 是一个围绕工频恢复电压 $2E_m$ 变化的振荡波。



➤ 过电压发展的物理过程

当中性点不接地系统中发生**单相接地**时，故障点将流过接地电容电流。一般 $6 \sim 10\text{kV}$ 电网的接地电流**超过30A**， $35 \sim 60\text{kV}$ 电网的接地电流超过10A 时电弧便难以熄灭。

但**这个电流还不至于大到形成稳定燃烧电弧**，因此可能出现电弧**时燃时灭**的不稳定状态，引起电网运行状态的瞬时变化，导致电磁能量的强烈振荡，并在健全相和故障相上产生过电压，这就是**间歇性电弧接地过电压**。



3.5 间歇性电弧接地过电压

➤ 限制过电压的措施

消除电弧接地过电压的根本途径是消除间歇性电弧。
有效的方法：

- (1) 将中性点直接接地
- (2) 采用中性点经消弧线圈接地的运行方式

110kV 及以上电网大都采用中性点直接接地的运行方式（单相短路电流，断路器跳闸切除故障）

我国 35kV 及以下电压等级的配电网采用中性点经消弧线圈接地的运行方式（补偿电容电流）

➤ 消弧线圈的基本作用

- ① 补偿流过故障点的短路电流，使电弧能自行熄灭，系统自行恢复到正常工作状态。
- ② 降低故障相上的恢复电压上升的速度，减小电弧重燃的可能性。

